

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

20504316 - Fisiología Vegetal

PLAN DE ESTUDIOS

20BT - Grado En Biotecnología

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	20504316 - Fisiología Vegetal
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BT - Grado en Biotecnología
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Felix Perez Ruiz (Coordinador/a)	1He75	cesar.perez@upm.es	L - 10:00 - 13:00 M - 10:00 - 13:00 X - 10:00 - 13:00
Juan Pedro Martin Clemente	1He71	juanpedro.martin@upm.es	J - 11:00 - 14:00 V - 11:00 - 14:00

Maria Carmen Martin Fernandez	1He73	mariacarmen.martin@upm.e s	L - 14:30 - 16:30 M - 14:30 - 16:30 J - 11:00 - 13:00 Solicitar previamente por correo electrónico
----------------------------------	-------	-------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Conceptos De Biología
- Biología Celular E Histología
- Biología Vegetal Y Animal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Bioquímica, Biología Molecular, Biología Celular, Histología y Anatomía Vegetal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CT09 - Tener capacidad de análisis y síntesis para interpretar datos relevantes y abordar los problemas desde diferentes perspectivas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA198 - Comprender los cambios que dan lugar a los meristemos florales y cómo están regulados

RA192 - Comprender los problemas asociados a condiciones extremas.

RA191 - Describir los mecanismos fundamentales de defensa y simbiosis de las plantas.

RA196 - Conocer cómo los genes reguladores controlan la formación de diferentes tipos celulares y tejidos durante el desarrollo de yemas y raíces.

RA197 - Conocer cómo las plantas obtienen, transportan y utilizan sus nutrientes orgánicos e inorgánicos.

RA195 - Conocer los factores que determinan el movimiento del agua a través de la planta.

RA190 - Conocer las señales intercelulares que coordinan el comportamiento celular durante el desarrollo de las plantas.

RA194 - Conocer el papel de la luz y los fotorreceptores en el desarrollo vegetal.

RA193 - Comprender la respuesta de la fotosíntesis a factores ambientales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El agua en la planta y los factores que determinan el movimiento de la misma en el continuo suelo-planta-atmósfera.

Cómo las plantas obtienen sus nutrientes orgánicos e inorgánicos.

Fisiología del desarrollo de la planta y su regulación tanto por las hormonas vegetales como por factores ambientales.

Respuestas que presentan las plantas en situaciones de estrés abiótico y biótico y sus mecanismos de defensa.

La superación de esta asignatura permite al alumno adquirir la siguiente competencia específicas de itinerario:

CEI1.10.- Conocimientos necesarios para comprender los principios básicos de la fisiología vegetal y poder

explicar el crecimiento y desarrollo de las plantas.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN
2. POTENCIAL HÍDRICO
3. ASCENSO POR EL XILEMA.
4. LA TRANSPIRACIÓN
5. TRANSPORTE POR EL FLOEMA
6. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA NUTRICIÓN MINERAL.
7. MORFOGÉNESIS VEGETAL.
8. AUXINAS.
9. GIBERELINAS
10. CITOQUININAS
11. ETILENO
12. ACIDO ABSCÍSICO Y OTROS REGULADORES
13. FITOCROMOS Y OTROS FOTORRECEPTORES
14. DORMICIÓN Y GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS
15. FISIOLÓGÍA DE LA FLORACIÓN.
16. FISIOLÓGÍA DEL FRUTO
17. SENESCENCIA Y ABSCISIÓN
18. LAS PLANTAS EN CONDICIONES ADVERSAS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (1 hora) Tema 2 (2 horas). Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3 (3 horas). Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4 (3 horas). Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 5 (3 horas) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 6 (1 hora). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 6 (1 hora) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 7 (1 hora) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 7 (1 hora) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Primera prueba Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera Prueba. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	Tema 8 (1 hora). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 8 (1 hora). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica: Toma de datos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega trabajo 1 Prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 05:00
12	Tema 9 (2 horas). Tema 10 (1 hora) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega trabajo 2 Prácticas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 05:00
13	Tema 11 (2 horas). Tema 12 (1 hora) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 13 (2 horas). Tema 14 (1 hora) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 15 (1 hora) Tema 16 (2 horas) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Tema 17 (1 hora) Tema 18 (2 horas) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17	Segunda Prueba Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segunda Prueba. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba global de teoría y prácticas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primera Prueba.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CT09
11	Entrega trabajo 1 Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	
12	Entrega trabajo 2 Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	
17	Segunda Prueba.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CT09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Entrega trabajo 1 Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	
12	Entrega trabajo 2 Prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	05:00	15%	5 / 10	
17	Prueba global de teoría y prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CT09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CT09
Examen de prácticas.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

La calificación se obtendrá a partir de la :

- Evaluación de las prácticas de laboratorio. Tras la realización de la misma, el alumno entregará un informe sobre la práctica realizada. Cada alumno tendrá por lo tanto una calificación en cada práctica (se valorará la comprensión y presentación de los informes que se ajustarán al formato. Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión, Bibliografía). La media de las calificaciones (una por cada práctica realizada) representa el 30 % de la calificación global. Las notas de prácticas iguales o superiores a 5 se conservarán para sucesivas convocatorias y representarán, en todas, el 30% de la nota final.

-Evaluación de los conocimientos adquiridos, mediante la realización de 2 pruebas y una prueba de evaluación global para recuperación de las no superadas, que contarán con preguntas teórico-prácticas y problemas. El peso de cada una de las pruebas calificadas representa un 35 % de la nota global. La prueba de evaluación global costará de dos partes, correspondientes a cada uno de las pruebas, de las cuales el alumno realizará las que no tenga superadas. Cada parte valdrá el 35% de la nota final. El 30% restante corresponde a la nota de prácticas .

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

-A los alumnos , se les guardarán para la convocatoria extraordinaria de julio las calificaciones de prácticas. El examen de la convocatoria extraordinaria tendrá un valor del 70% de la nota final.El 30% restante corresponde a la nota de prácticas -Los alumnos que en su momento no superaron las prácticas se presentarán en la convocatoria de julio en las mismas condiciones que en la convocatoria de junio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
AZCÓN-BIETO, J Y TALÓN, M (2008) Fundamentos De Fisiología Vegetal (2ª Ed).Interamericana-McGraw-Hill, UBe, Madrid	Bibliografía	
TAIZ L, ZEIGER E (2006) Plant Physiology, 4ª edición.Sinauer Associates, Sunderland, MA	Bibliografía	
Plant Physiology online http://5e.plantphys.net/	Recursos web	
http://croptechology.unl.edu	Recursos web	
http://www.ualr.edu	Recursos web	
http://www.biologie.unihamburg.de/bonline/e00/index.htm	Recursos web	
Contenidos,cuestionarios, ejercicios resueltos en la plataforma Moodle del sitio Web de la UPM	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se imparten los conocimientos básicos de la fisiología de las plantas. El aprendizaje de estos conocimientos otorga capacidades y competencias al estudiante para entender, seleccionar y aplicar las metas que se establecen en los ODS2, ODS12, ODS13 Y ODS15.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO Punto Control. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Los alumnos deben acudir a prácticas con los elementos de seguridad necesarios. Deben llevar bata de laboratorio, así como calzado cerrado. Los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura. Los guantes se les proporcionarán en el laboratorio de prácticas.